

Plan d'exécution SQL/Data

16 semaines

SQL → PostgreSQL → Data Modeling → Analytics Engineering → Data Engineering → Produits Data

Feuille de route opérationnelle - 112 jours

Stack : PostgreSQL • PowerShell • pgAdmin • Git • Python • Power BI • dbt • Orchestration • Azure

Projet fil rouge	Cas d'études complémentaires
Smart AO Data Platform	FinTech Analytics • Sales Analytics • School Analytics • SEVEN Analytics • Microgrid Analytics

Objectif final : être capable de concevoir, construire, automatiser, documenter et présenter une solution Data complète, puis la transformer en service ou produit vendable.

1. Cadre d'exécution

Ce document est le référentiel de travail à suivre pas à pas pendant les 16 semaines. SQL reste la colonne vertébrale ; les autres technologies sont introduites progressivement lorsqu'elles résolvent un problème que SQL seul ne résout plus.

Jour	Fonction	Charge cible
J1	Comprendre les concepts	60 min
J2	Exercices guidés	60 min
J3	Exercices autonomes	60 min
J4	Cas métier réel	60-75 min
J5	Construction projet	75-90 min
J6	Challenge sans assistance	60 min
J7	Révision + Git + mesure	30-60 min

2. Progression globale

Phase	Semaines	Axe	Résultat visé
I	1-4	SQL + PostgreSQL	SQL opérationnel
II	5-8	Data Modeling + Analytical SQL + BI	Data Analyst / BI
III	9-10	Analytics Engineering	Transformations testées et documentées
IV	11-12	Performance + Python	Analytics Engineer
V	13-14	Data Engineering + orchestration	Data Engineer
VI	15	Cloud	Data Platform
VII	16	Productisation	Consulting / produits Data

3. Règles pédagogiques

- 80 % pratique / 20 % théorie : chaque notion doit produire du SQL, un test, un livrable ou une amélioration de projet.
- À partir de la semaine 4, aucun exercice significatif n'est terminé tant que le code fonctionnel n'est pas sauvegardé dans Git.
- Protocole d'exercice : problème → tentative autonome → exécution PostgreSQL → diagnostic → indice → correction → solution professionnelle → score → commit.
- Utiliser la documentation est autorisé ; copier une solution complète ne compte pas comme résolution autonome.
- Tenir un journal des erreurs : erreur, cause, diagnostic, correction et règle à retenir.
- Chaque dimanche, mesurer l'effort, l'autonomie, les exercices réussis, les commits, les livrables et les briques produit.

4. Cas d'études permanents

Cas	Domaine	Compétences	Finalité
Smart AO	Appels d'offres	DE + AE + Document/Data	Produit SaaS / plateforme
FinTech Analytics	Transactions	SQL + DW + BI	Consulting / dashboard
Sales Analytics	PME	SQL + Power BI	Service rapide à vendre
School Analytics	Formation	SQL + BI	Produit vertical

SEVEN Analytics	Creator/Data	Analytics	Produit futur
Microgrid Analytics	Énergie	Time-series/Data	Recherche + consulting

Semaine 1 - PostgreSQL, psql, pgAdmin, PowerShell et Git

Objectif : Construire un environnement Data professionnel, reproductible et versionné.

Compétences et notions

- Architecture PostgreSQL : serveur, instance, base, schéma, table, rôle, session, port.
- Connexion via PowerShell/psql et navigation avec les méta-commandes.
- DDL : CREATE DATABASE/SCHEMA/TABLE, types, contraintes, PK/FK.
- DML : INSERT, UPDATE, DELETE et transactions simples.
- Initialisation du dépôt Git data-platform-2033 et conventions de travail.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J1	Audit de l'installation PostgreSQL et commandes psql : \l, \c, \dt, \dn, \du, SELECT version().
J2	Créer sql_training_2033 et les schémas raw, staging, analytics, sandbox.
J3	Créer clients, produits, ventes avec contraintes et relations.
J4	Insérer/modifier/supprimer des données et tester COMMIT/ROLLBACK.
J5	Créer l'arborescence Git, README, .gitignore et premier commit.
J6	Challenge : recréer une petite base avec 4 tables reliées sans tutoriel.
J7	Audit : refaire les commandes essentielles depuis PowerShell et documenter les erreurs.

Livrable de la semaine

Environnement PostgreSQL opérationnel + dépôt Git initialisé.

Brique produit / service

PostgreSQL/Data Platform Setup

Semaine 2 - SQL fondamental appliqué aux ventes

Objectif : Être autonome sur les requêtes de sélection, filtrage et exploration d'un dataset commercial.

Compétences et notions

- SELECT, alias, expressions, DISTINCT.
- WHERE, AND/OR/NOT, IN, BETWEEN.
- LIKE/ILIKE, NULL, COALESCE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET.
- Fonctions chaînes, numériques et dates.
- Lecture de questions métier et traduction en SQL.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J8	SELECT, alias, expressions calculées et DISTINCT.
J9	WHERE, opérateurs logiques, IN et BETWEEN.
J10	LIKE/ILIKE, NULL, COALESCE, tri et pagination.
J11	Fonctions texte, numériques et temporelles.
J12	Cas ventes : 15 questions sur clients, produits, fournisseurs, ventes et paiements.
J13	Challenge autonome sans modèle de requête.
J14	Test chronométré de 25 questions SQL.

Livrable de la semaine

Sales Analytics v0.1 + 25 requêtes documentées.

Brique produit / service

Analyse des ventes Excel/CSV pour PME

Semaine 3 - Agrégations et KPI FinTech

Objectif : Construire des KPI métier fiables à partir de transactions.

Compétences et notions

- COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX.
- GROUP BY et HAVING.
- Agrégations conditionnelles et CASE WHEN.
- DATE_TRUNC, EXTRACT et analyses temporelles.
- Définition et validation de KPI.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J15	Fonctions d'agrégation.
J16	GROUP BY multi-dimensions.
J17	HAVING et agrégations conditionnelles.
J18	CASE WHEN pour segmentation métier.
J19	DATE_TRUNC/EXTRACT pour analyses mensuelles.
J20	Construire 10 KPI FinTech : volume, CA, commission, ticket moyen, top agences, croissance.
J21	Challenge complet et revue des KPI.

Livrable de la semaine

FinTech Analytics v0.1.

Brique produit / service

FinTech Performance Dashboard / Business Analysis

Semaine 4 - JOIN et modèle relationnel - Smart AO

Objectif : Relier correctement plusieurs tables et répondre à des questions métier multi-entités.

Compétences et notions

- PK/FK, cardinalités et intégrité référentielle.
- INNER JOIN, LEFT/RIGHT/FULL JOIN.
- UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT.
- Gestion des doublons induits par les jointures.
- Lecture d'un modèle relationnel.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J22	PK/FK et cardinalités.
J23	INNER JOIN sur exercices progressifs.
J24	LEFT/RIGHT/FULL JOIN et cas de données manquantes.
J25	Opérations ensemblistes.
J26	Construire organismes, secteurs, publications, appels_offres, lots, deadlines.
J27	Smart AO : 20 questions métier multi-tables.
J28	GATE 1 : examen SQL S1-S4, cible ≥ 80 %.

Livrable de la semaine

Smart AO relational model v0.1 + Gate 1.

Brique produit / service

Moteur analytique Smart AO - première brique

GATE 1 - SQL fondamental et relationnel : cible ≥ 80 %.

Semaine 5 - Data Modeling et Data Warehouse

Objectif : Passer d'un modèle transactionnel à un modèle analytique exploitable.

Compétences et notions

- OLTP vs OLAP.
- Normalisation 1NF-3NF et dénormalisation.
- Grain, faits, dimensions et mesures.
- Star Schema et clés substituts.
- Introduction aux Slowly Changing Dimensions.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J29	Comparer OLTP et OLAP.
J30	Normaliser un modèle commercial.
J31	Identifier quand dénormaliser pour l'analytique.
J32	Définir grain, dimensions et faits.
J33	Construire un Star Schema.
J34	Modéliser FinTech : fact_transaction + dimensions.
J35	Modéliser Smart AO : fact_ao + dimensions.

Livrable de la semaine

Deux modèles dimensionnels documentés.

Brique produit / service

Data Warehouse Design Service

Semaine 6 - Sous-requêtes et CTE - School Analytics

Objectif : Décomposer des problèmes métier complexes en requêtes lisibles et testables.

Compétences et notions

- Sous-requêtes simples et corrélées.
- EXISTS / NOT EXISTS.
- CTE avec WITH.
- Chaînes de CTE et lisibilité.
- Réutilisation de logique analytique.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J36	Sous-requêtes dans WHERE/FROM.
J37	Sous-requêtes corrélées.
J38	EXISTS et NOT EXISTS.
J39	CTE simples.
J40	CTE en plusieurs étapes.
J41	School Analytics : assiduité, paiements, progression, réussite, abandon.
J42	Challenge de 10 analyses complexes.

Livrable de la semaine

School Analytics v0.1.

Brique produit / service

School/Training Center Analytics

Semaine 7 - Window Functions

Objectif : Maîtriser les fonctions analytiques essentielles au niveau Data Analyst/Analytics Engineer.

Compétences et notions

- OVER et PARTITION BY.
- ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK.
- LAG et LEAD.
- Cumul, moyenne mobile et fenêtres.
- Comparaisons période précédente et contribution.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J43	OVER/PARTITION BY.
J44	Ranking functions.
J45	LAG/LEAD.
J46	Cumuls et moyennes mobiles.
J47	MoM, période précédente et variation %.
J48	FinTech Analytics avancé.
J49	Challenge Window Functions sans assistance.

Livrable de la semaine

FinTech Analytics Engine v2.

Brique produit / service

Analyses avancées et reporting financier

Semaine 8 - PostgreSQL vers Power BI

Objectif : Exposer des données propres à Power BI et construire un dashboard décisionnel.

Compétences et notions

- Views et vues analytiques.
- Connexion PostgreSQL - Power BI.
- Modèle sémantique et relations.
- KPI et visualisations.
- Présentation orientée décision.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J50	Créer des vues SQL réutilisables.
J51	Construire une couche analytics dédiée au BI.
J52	Connecter Power BI à PostgreSQL.
J53	Construire le modèle Power BI.
J54	Créer les KPI et visualisations.
J55	Finaliser dashboard FinTech/Sales.
J56	GATE 2 : démonstration client de la solution.

Livrable de la semaine

Dashboard PostgreSQL + Power BI démontrable.

Brique produit / service

Data Analytics Starter

GATE 2 - Solution PostgreSQL + Power BI présentée comme à un client.

Semaine 9 - Architecture RAW - STAGING - MART

Objectif : Structurer une plateforme Data avec traçabilité et séparation des responsabilités.

Compétences et notions

- RAW, STAGING, INTERMEDIATE, MART.
- Conventions de nommage.
- Transformations reproductibles.
- Data lineage.
- Séparation ingestion / transformation / consommation.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J57	Concevoir l'architecture cible.
J58	Créer raw.*.
J59	Créer staging.* et règles de nettoyage.
J60	Créer intermediate.*.
J61	Créer analytics.*.
J62	Migrer Smart AO vers cette architecture.
J63	Documenter lineage et conventions dans Git.

Livrable de la semaine

Smart AO Data Platform v0.2.

Brique produit / service

Modernisation Excel/CSV vers plateforme analytique

Semaine 10 - dbt et Data Quality

Objectif : Industrialiser les transformations SQL avec tests, documentation et lineage.

Compétences et notions

- Projet dbt et profils.
- source() et ref().
- Models et dépendances.
- Tests unique, not_null, relationships, accepted_values.
- Tests métier, documentation et lineage.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J64	Installer/configurer dbt pour PostgreSQL.
J65	Premier modèle dbt.
J66	Utiliser source() et ref().
J67	Ajouter les tests génériques.
J68	Créer des tests métier : deadline >= publication_date, montants >= 0.
J69	Générer documentation et lineage.
J70	Exécuter le pipeline Smart AO dbt complet.

Livrable de la semaine

Projet dbt documenté et testé.

Brique produit / service

Data Quality & Analytics Engineering Audit

Semaine 11 - PostgreSQL Performance Engineering

Objectif : Diagnostiquer et améliorer les performances SQL de façon mesurable.

Compétences et notions

- Query Planner.
- EXPLAIN et EXPLAIN ANALYZE.
- Sequential Scan, Index Scan, Hash/Nested Loop/Merge Join.
- Index B-tree, composite, partiel, expression.
- Mesure avant/après.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J71	Comprendre le planner et le coût.
J72	Lire EXPLAIN.
J73	Lire EXPLAIN ANALYZE.
J74	Créer et tester des index simples.
J75	Index composites/partiels/expression.
J76	Laboratoire 100k à 1M+ lignes.
J77	Rapport d'optimisation avant/après avec gains.

Livrable de la semaine

Rapport PostgreSQL Performance.

Brique produit / service

SQL/PostgreSQL Performance Audit

Semaine 12 - Python + PostgreSQL

Objectif : Automatiser l'ingestion et la manipulation de données avec Python.

Compétences et notions

- Connexion Python/PostgreSQL.
- pandas et SQLAlchemy/driver PostgreSQL.
- Chargement CSV.
- Validation des données.
- Transactions, erreurs et journalisation.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J78	Connexion Python -> PostgreSQL.
J79	Exécuter des requêtes depuis Python.
J80	Charger un DataFrame vers PostgreSQL.
J81	Pipeline CSV -> validation -> raw.
J82	Gérer erreurs et transactions.
J83	Construire un mini ETL Python.
J84	GATE 3 : transformer un CSV brut en tables analytiques propres.

Livrable de la semaine

Mini ETL Python + PostgreSQL.

Brique produit / service

Automated Data Ingestion Service

GATE 3 - CSV brut -> Python -> PostgreSQL -> tables analytiques propres.

Semaine 13 - ETL/ELT et chargements incrémentaux

Objectif : Construire un pipeline robuste, idempotent et auditable.

Compétences et notions

- ETL vs ELT.
- Full load vs incremental load.
- UPSERT / ON CONFLICT.
- Déduplication et clés métier.
- Audit tables, logs et gestion des erreurs.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J85	Comparer ETL/ELT et choisir selon le cas.
J86	Implémenter un full load.
J87	Implémenter un incremental load.
J88	Utiliser UPSERT/ON CONFLICT.
J89	Dédupliquer des données.
J90	Ajouter logs, audit et erreurs.
J91	Smart AO ETL : source -> raw -> dbt -> analytics.

Livrable de la semaine

Smart AO ETL Pipeline v0.3.

Brique produit / service

Data Pipeline / Data Integration Service

Semaine 14 - Orchestration et automatisation

Objectif : Planifier, superviser et fiabiliser les pipelines Data.

Compétences et notions

- Orchestration vs scripts planifiés.
- Benchmark Airflow/Dagster/Prefect/n8n et choix d'un outil principal.
- Dépendances, retries, failures.
- Scheduling et observabilité.
- Notifications de pipeline.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J92	Définir les besoins d'orchestration.
J93	Installer/configurer l'outil retenu.
J94	Construire un premier workflow.
J95	Gérer dépendances et ordre d'exécution.
J96	Ajouter retry, failure handling et logs.
J97	Ajouter scheduling.
J98	Orchestrer Smart AO : check -> download -> extract -> load -> dbt -> test -> notify.

Livrable de la semaine

Workflow orchestré et observable.

Brique produit / service

Managed Data Pipeline

Semaine 15 - Azure et architecture Cloud Data

Objectif : Comprendre et mettre en place une architecture cloud adaptée aux PME et produits Data.

Compétences et notions

- Architecture local dev / cloud prod.
- Secrets et credentials.
- Stockage cloud.
- PostgreSQL managé et sécurité réseau.
- Monitoring, sauvegardes et coûts.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J99	Concevoir l'architecture cloud.
J100	Gérer secrets et variables d'environnement.
J101	Étudier/mettre en place le stockage.
J102	Concevoir PostgreSQL managé.
J103	Déployer une composante de la plateforme.
J104	Monitoring, backup, coûts et sécurité.
J105	Documenter architecture locale et cloud.

Livrable de la semaine

Architecture Cloud Data documentée.

Brique produit / service

Cloud Analytics Starter Platform

Semaine 16 - Productisation et offre commerciale

Objectif : Transformer les compétences et prototypes en offres démontrables et vendables.

Compétences et notions

- Packaging d'une offre Data.
- Définition problème/cible/résultat/périmètre.
- Démonstration client.
- Portfolio GitHub et documentation.
- Tarification à tester, maintenance et récurrence.

Plan quotidien

Jour	Exécution
J106	Finaliser Data Analytics Starter, Managed Analytics et Smart AO.
J107	Packaging : cible, problème, livrables, délai, limites, maintenance, prix à tester.
J108	Construire une démo client de 10-15 minutes.
J109	Nettoyer le portfolio : README, architecture, SQL, Python, dbt, dashboard.
J110	Documentation : dictionnaire, lineage, exploitation, tests, troubleshooting.
J111	Simulation client : 24 fichiers Excel / 3 ans de ventes -> solution complète.
J112	GATE FINAL : source -> Python -> PostgreSQL -> dbt -> orchestration -> cloud -> Power BI -> produit.

Livrable de la semaine

Portfolio professionnel + 3 offres packagées + projet end-to-end.

Brique produit / service

Data Consulting / Managed Analytics / Smart AO

GATE FINAL - Solution end-to-end et capacité de présentation commerciale.

5. Livrables obligatoires à S16

Actif	Cible
SQL Repository	150-250+ requêtes pertinentes et commentées
PostgreSQL	Plusieurs bases/schémas opérationnels
Data Models	>= 4 modèles documentés
Python pipelines	>= 2 pipelines
dbt project	1 projet complet, testé et documenté
Power BI	>= 2 dashboards démontrables
Performance study	1 rapport avant/après
Orchestration	>= 1 pipeline orchestré
Cloud architecture	1 architecture locale + cloud
Smart AO	Pipeline Data enrichi
Portfolio	Portfolio publiable
Offres commerciales	>= 3 offres packagées
Cas clients	>= 3 démonstrations

6. Produits et services à faire émerger

Sem.	Compétence	Offre testable
2	SQL	Analyse de données Excel/CSV
3	KPI	Business Analysis / FinTech Performance
5	Data Modeling	Data Warehouse Design
8	PostgreSQL + Power BI	Data Analytics Starter
10	dbt + qualité	Analytics Engineering / Data Quality Audit
11	Performance	PostgreSQL Performance Audit
12	Python	Automated Data Ingestion
13	ETL/ELT	Data Integration / Pipeline
14	Orchestration	Managed Data Pipeline
15	Cloud	Cloud Analytics Starter Platform
16	Ensemble	Data Consulting / Managed Analytics / Smart AO

7. Les quatre actifs commerciaux cibles

1. Data Analytics Starter

Pour PME, commerces et organismes dépendants d'Excel/CSV : nettoyage, PostgreSQL, modèle de données, KPI et Power BI.

2. Managed Analytics

Même fondation avec ingestion automatisée, transformations, tests, reporting récurrent et maintenance - objectif : revenus récurrents.

3. Vertical Analytics

FinTech Analytics, School Analytics, puis SEVEN Analytics et autres verticales adaptées aux marchés ciblés.

4. Smart AO

Produit le plus avancé : extraction documentaire, PostgreSQL, Analytics Engineering, Data Warehouse, BI/API, alertes et intelligence métier.

8. Data Engineering Readiness Score - DERS /100

Dimension	Points
SQL	20
PostgreSQL	10
Data Modeling	15
Analytics Engineering	15
Python / Data Engineering	15
Power BI	10
Git / Software Engineering	5
Cloud / Orchestration	5
Business / Product thinking	5
TOTAL	100

Jalon	DERS cible
S1	15
S4	35
S8	55
S12	72
S16	85+

9. Tableau de bord hebdomadaire

KPI	Valeur à renseigner
Heures prévues	
Heures réalisées	
Exercices prévus	
Exercices réussis	
SQL sans aide (%)	
Commits Git	
Bugs résolus seul	
Livrables terminés	
DERS (/100)	
Actifs portfolio	
Briques produit	
Offres testables	
Autonomy Rate (%)	

10. Critères de réussite finale

- Employabilité : réussir une épreuve SQL/Data technique sérieuse.
- Production : construire seul une petite plateforme Data de bout en bout.
- Consulting : prendre les fichiers d'une PME et livrer une solution analytique exploitable.
- Produit : réutiliser l'architecture pour Smart AO, FinTech Analytics ou School Analytics.
- Scalabilité : faire évoluer le travail vers cloud, Data Engineering, AI/agents et produits SaaS sans repartir de zéro.

Point de départ opérationnel : Semaine 1 - Jour 1 - Audit PostgreSQL professionnel sous Windows 11.